



Hoja de vida · 2026

Álvaro Cárdenas Orozco

PhD en Ciencias de la Educación

Docente e investigador en Tecnología, Informática y Educación STEM+

Datos

Ciudad
Cartago, Valle del Cauca

Sitio web
alvarocardenasorozco.com

Correo
alvaro.cardenas.orozco@gmail.com

ORCID
[0000-0003-1820-301X](https://orcid.org/0000-0003-1820-301X)

Blog
alvarocardenasorozco.wixsite.com/blog

Tarjeta profesional
COPNIA (2012)

Idiomas
Español, lengua materna · Inglés, A2

Formación

2018–2024
Doctorado en Ciencias de la Educación
Universidad Cuauhtémoc, México.
Convalidado MEN, Res. 016493 de 2025

2013–2016
Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa
Universidad de Santander (UDES)

2013–2014
Esp. en Administración de la Informática Educativa
UDES

2006–2012
Ingeniería de Sistemas y Computación
Universidad Tecnológica de Pereira

2012–2013
Esp. Técnica en Sistemas de Información Geográfica
SENA

Perfil profesional

Ingeniero de Sistemas y Computación, Doctor en Ciencias de la Educación y Magíster en Gestión de la Tecnología Educativa, con más de 13 años de experiencia en docencia básica, media y universitaria (pregrado y posgrado), investigación educativa y liderazgo de proyectos STEM+. Especializado en tecnologías emergentes, inteligencia artificial aplicada a la educación, robótica educativa y pensamiento computacional. Ponente nacional e internacional; participante en las campañas de ciencia ciudadana de la IASC (NASA), docente líder en Solve for Tomorrow (Samsung) y Par Experto de Colombia Programa (MinTIC – British Council). Director y jurado de trabajos de grado de posgrado.

Experiencia

Universidad Tecnológica de Pereira 2018 – hoy
Docente hora cátedra de posgrados

Maestría y Especialización en Enseñanza de la Física. Electivas de Ingenierías: Dirección de Proyectos, Gobierno TI y Seguridad Informática. Director de 6 trabajos de grado de posgrado (2 de maestría y 4 de especialización) y de 4 más en curso, en la línea de enseñanza de la física con tecnología aplicada; jurado de trabajos de grado.

I.E. Sor María Juliana, Cartago 2015 – hoy
Docente de Tecnología e Informática (en propiedad desde 2016)

Director de tres semilleros de investigación escolar (CirSormatronik, Betelgeuse y ConectaTE), con énfasis en robótica, astronomía, ciencias, pensamiento computacional, IA y programación. Más de 400 proyectos escolares presentados en convocatorias regionales y nacionales.

Corporación Universitaria Remington 2017 – 2022
Docente universitario de pregrado

CRES — Centro Regional de Educación Superior 2018
Docente hora cátedra

Qltura& S.A.S. 2015 – 2016
Director de Proyectos

I.E. Indalecio Penilla, Cartago 2013 – 2015
Docente de Tecnología

A Cuadrado Soluciones S.A.S. 2012 – 2014
Director de Proyectos Educativos

Otras

Prestación de servicios para el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) e Innoving.

Inteligencia artificial

Anthropic Academy — AI Fluency; AI Fluency for Educators; AI Fluency for Students; Claude 101; Claude Code 101; Claude Code in Action; Claude Cowork. 2026

15 días con IA: uso práctico de la IA generativa — ImpActo Maker / AtlanttiCO, con apoyo de Google.org. 2026

Introducción a la IA Generativa — MIT Professional Education. 2025

IBM / Coursera — Introduction to AI; Generative AI: Introduction and Applications; Prompt Engineering Basics. 2025

Inmersión IA con Google Gemini — Alura Latam. 2025

An Essential Guide to AI for Educators — AI for Education. 2025

Formación en IA para Docentes — Day of AI / Computadores para Educar. 2025

Inteligencia Artificial — MinTIC. 2024

Diplomados

Régimen Laboral del Magisterio — UPN y FECODE, 144 h. 2025

Apropiación Social del Conocimiento con Enfoque Territorial — UNIMINUTO / PCIS, convenio con el Fondo Francisco José de Caldas, 90 h. 2024

Educación STEAM. 2024

Aprendizaje Basado en Juegos y Gamificación — MAESTRO Medellín. 2022

Edumaker: Experiencias Maker en el Aula — CPE / UTP. 2022

Comunidades de Aprendizaje — Univalle / Empresarios por la Educación. 2020

DocenTIC: Uso Pedagógico de las TIC — CPE / UTP. 2016

Otra formación

Tecnología: Impresión 3D, Robótica Educativa y Gestión del Aula (2024); Innovación Social — Learning by Helping (2024); Ruta STEM / STEAM; TOMi Digital (2022); AVA — Udemy (2020); Orientador Escolar TI (2017); Maestro TIC — CPE / UTP (2016).

Pedagogía: Aprendizaje Basado en Proyectos — Porvir / Solve for Tomorrow, 15 h (2025); Resolución de problemas y toma de decisiones — UC Irvine (2025); Apropiación Social del Conocimiento, 6 módulos — UNIMINUTO (2024); Seminarios Programa Ondas / Univalle (2016–2019).

Reconocimientos y programas

Par Experto 2024 - 2026 — Nodos de Pensamiento Computacional, Colombia Programa (MinTIC – British Council).

Docente líder, Solve for Tomorrow (Samsung) — 11 proyectos entre los mejores del país: 1 entre los 50 seleccionados, HopeLine Connect (2024); 4 entre los 100 equipos destacados y 1 entre los 50 seleccionados, de 2.330 propuestas (2025); 6 entre los 115 seleccionados, de 2.383 propuestas (2026). 2024–2026 · participante 2022–2024.

Participante en campañas de ciencia ciudadana — búsqueda de asteroides Pan-STARRS de la IASC (NASA), Salomé y otras. 2021–2026

Feria de Ciencias de la Empresa de Energía de Pereira — cuarto y quinto lugar (2023); segundo lugar (2024); reconocimiento a la institución con más proyectos de valor presentados (2025). 2023–2025

Maestro coinvestigador, Programa Ondas Valle — Univalle; proyecto finalista que superó la fase regional, entre 25 finalistas de 325 (2017). 2016–2022

Olimpiadas STEM+ Colombia, circuito regional — MEN / UNNO; **La Astronomía va a tu Colegio** — RECA. 2025 y 2026

Mentor y docente enlace, VIII Concurso Nacional de Programación — proyecto HandSpeak, de la preparación a la presentación del proyecto terminado. Fedesoft y REDIS. 2024

Jurado, Competencia Latinoamericana de Póster — ISLP. 2018

Reconocimiento a la labor docente — Alcaldía de Cartago. 2014

Ponencias

«**Soberanía, ética y STEAM frugal: el Modelo MILC ante los desafíos de la transmodernidad**» — II Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Educación. Valledupar. 20–22 may 2026

«**Más allá de la pantalla: ConectaTE y la Educación 4.0**» — Congreso Tecnologías Convergentes, IA e Industria 4.0. Gobernación del Valle / Cámara de Comercio de Cartago. 1 oct 2025

Taller «Escritura inversa... con IA» — 12.º Congreso Nacional de Enseñanza de la Física y la Astronomía. Univalle, Cali. 9–11 oct 2024

«**IA aplicada en la educación**» — VII Seminario Internacional de Avances en Investigación y Electrónica Aplicada. Univalle, sede Cartago. 17 oct 2023

Ponente oral — VII Encuentro Internacional sobre la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. UTP. 7–8 sep 2023

«**Introducción a las TIC aplicadas a la educación**» —

Artículo arbitrado

2026

Modelo de investigación liberadora y científica (MILC): una propuesta para la educación en la era onlife

Cárdenas Orozco, Á. y Restrepo Ortiz, J. A. (UTP). *Revista Hambatu Science* (Ecuador), vol. 1, n.º 3, pp. 56–77. ISSN 3151-815X. Revisión por pares.
DOI [10.63862/rhs-v1n3-56-77-2026](https://doi.org/10.63862/rhs-v1n3-56-77-2026)

Libros • Colección MILC

Autor único. Sor María Juliana Ediciones, 2026. Acceso abierto en Zenodo.

Tomo 0 • obra matriz

Educación en la Era Onlife — MILC

Una pedagogía para recuperar la mirada, investigar el territorio y crear tecnología con sentido

Versión 3.0, oct. 2026 · 250 págs. + cuaderno de 48 págs. ·
DOI [10.5281/zenodo.20517707](https://doi.org/10.5281/zenodo.20517707)

Tomo I

El Mercado de la Atención

Cómo se disputa la atención de los jóvenes y cómo educar el criterio en la era onlife

DOI [10.5281/zenodo.20644819](https://doi.org/10.5281/zenodo.20644819)

Tomo II

Pedagogía de la Querencia

Reconstruir el aula desde la filosofía de la liberación para arraigar al estudiante en su territorio, su historia y sus saberes ancestrales

DOI [10.5281/zenodo.21176768](https://doi.org/10.5281/zenodo.21176768)

Tomo III

El Niño que Sueña Ciencia

La curiosidad es natural; la escuela debe darle método al sueño (sin apagarlo)

138 págs. · DOI [10.5281/zenodo.21360910](https://doi.org/10.5281/zenodo.21360910)

Tomo IV

No Rendir la Mirada

Inteligencia artificial, datos y soberanía tecnológica: usar la herramienta con criterio, autoría y cuidado

142 págs. · DOI [10.5281/zenodo.21517630](https://doi.org/10.5281/zenodo.21517630)

Tomo V

El Lugar de Llegar a Ser

El espacio pedagógico como agente de la formación

143 págs. · DOI [10.5281/zenodo.21654100](https://doi.org/10.5281/zenodo.21654100)

Competencias

Autovaloración de 1 a 100, sustentada en la evidencia de esta hoja de vida.

Integración pedagógica de TIC 95

13 años de aula, maestría y especialización en informática educativa

IA aplicada a la educación 90

11 certificaciones, ponencias 2023–2025 y el Tomo IV

Investigación y producción académica 90

Doctorado, artículo arbitrado y seis libros con DOI

Pensamiento computacional 85

Par Experto, Colombia Programa; mentor Fedesoft

Robótica y educación STEM+ 85

Tres semilleros; más de 400 proyectos en convocatorias; Samsung, Ondas y Olimpiadas STEM+

Formación docente y mentoría 85

Docencia de posgrado en la UTP; dirección de trabajos de grado

Ciencia ciudadana y astronomía escolar 80

Campañas IASC 2021–2026; La Astronomía va a tu Colegio

Dirección de proyectos 80

Director de proyectos (2012–2016); electiva en la UTP

Gobierno TI y seguridad informática 75

Electivas de la Facultad de Ingenierías, UTP

Gestión institucional y normativa 70

Diplomado Régimen Laboral (144 h); CEID – SUTEV

Referencias

Gloria Esperanza Peña Collazos
Rectora, I.E. Sor María Juliana

José Andrés Chaves
Director, Maestría en Enseñanza de la Física, UTP